

Filière : Génie Mécanique, Productique et Thermique
Module : Dynamique des Fluides

Série 1

Exercice 1

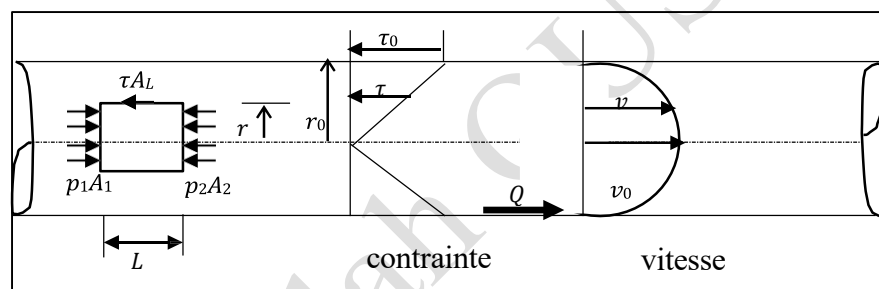
1/ Montrer que la distribution de la contrainte tangentielle visqueuse à la section droite d'une conduite circulaire horizontale dans les conditions d'écoulement permanent est :

$$\tau = \frac{\gamma \cdot r}{2L} h_f$$

r et L sont respectivement la position du point considéré et la longueur de la conduite et h_f la perte de charge linéaire.

2/ Dédurre que la contrainte tangentielle à la paroi :

$$\tau_0 = \frac{f \rho V^2}{8}$$



Exercice 2

Un liquide léger (de masse volumique 950 kg/m^3) s'écoule à une vitesse moyenne de 10 m/s dans un tube horizontal lisse de 5 cm de diamètre. La pression du fluide est mesurée à des intervalles de 1 m le long de la conduite, comme indiqué ci-dessous :

$x, \text{ m}$	0	1	2	3	4	5	6
$p, \text{ kPa}$	304	273	255	240	226	213	200

Estimer :

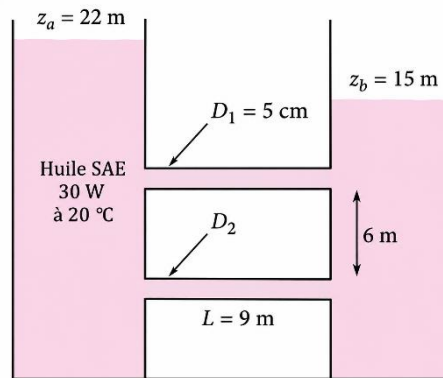
- 1/ la perte de charge totale, en mètres ;
- 2/ la contrainte de cisaillement à la paroi dans la section du conduit où l'écoulement est pleinement développé ;
- 3/ le facteur de frottement global.

Exercice 3

Deux réservoirs d'huile sont reliés par deux conduites de 9 m de longueur, comme illustré à la figure ci-contre. La conduite 1 a un diamètre de 5 cm et est située 6 m plus haut que la conduite 2. On constate que le débit dans la conduite 2 est deux fois plus élevé que celui dans la conduite 1.

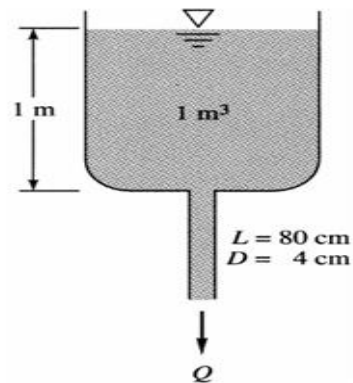
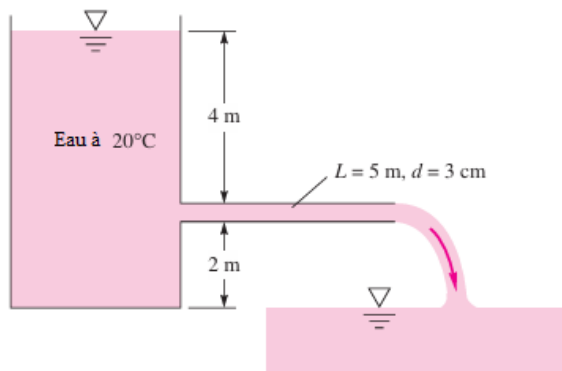
En supposant que les écoulements dans les deux conduites sont laminaires, déterminer :

- 1/ le diamètre de la conduite 2 ;
- 2/ le débit dans la conduite 2 (en m^3/s) en négligeant les pertes mineures.



Exercice 4

Le système réservoir–conduite illustré à figure ci-dessous à gauche doit fournir un débit d'au moins $11 \text{ m}^3/\text{h}$ d'eau à 20°C vers le réservoir. Déterminez la rugosité absolue maximale admissible de la conduite.



Exercice 5

Un réservoir contient 1 m^3 d'eau à 20°C et est muni, à sa base, d'un tube capillaire étiré servant d'orifice de sortie, comme illustré à la figure ci-dessus à droite. Déterminer le débit volumique de sortie $Q (\text{m}^3/\text{h})$, à cet instant. (on donne $\epsilon = 0.0015 \text{ mm}$).

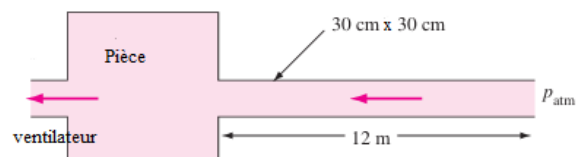
Exercice 6

De l'eau à 20°C s'écoule par gravité dans une conduite lisse, d'un réservoir vers un autre situé plus bas. La différence d'altitude entre les deux réservoirs est de 60 m . La conduite a une longueur de 360 m et un diamètre de 12 cm . En négligeant les pertes de charge singulières, calculer le débit attendu en (m^3/h) .

La nuit une pompe qui fournit une puissance de $15\,000 \text{ W}$ à l'eau est utilisée afin de remplir à nouveau le réservoir supérieur via une nouvelle conduite de même longueur. Son diamètre est augmenté par rapport aux 12 cm initiaux afin d'obtenir un débit plus important. Si le débit assuré est de $90 \text{ m}^3/\text{h}$, estimer le diamètre de la nouvelle conduite.

Exercice 7

Une grande pièce utilise un ventilateur pour aspirer de l'air atmosphérique à 20°C ($\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.8e^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{s}$) à travers une conduite en acier commercial ($\epsilon = 0.046 \text{ mm}$) de section $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ et de 12 m de longueur, comme indiqué sur la figure ci-contre.



Estimer en considérant les pertes de charge mineures (hauteur de la pièce $H=3\text{m}$) :

- 1/ la pression dans la pièce si le débit d'air est de $1200 \text{ m}^3/\text{h}$:
- 2/ le débit d'air en (m^3/h) si la pression dans la pièce est de 10 Pa sous vide.